

**👤+ Aufgabe 1: Polynomfunktionen zeichnen**

Zeichnen Sie die Graphen der Funktionen.

a)  $f(x) = \frac{1}{20}x^4 - \frac{1}{4}x^3 - x$

b)  $g(x) = -x^4 + 4x^3 - 3x^2 + 2$

c)  $h(x) = -0.02x^4 + 0.5x^2 + x - 2$

**👤+ Aufgabe 2: Nullstellen berechnen**

Berechnen Sie die Nullstellen der Funktionen.

a)  $f(x) = \frac{1}{20}x(x-2)^3(x+5)^2$

b)  $g(x) = x^4 - 5x^2 + 4$

c)  $h(x) = x^3 + 2x^2 + x$

Geben Sie zu Teilaufgabe a) zusätzlich die Vielfachheit der Nullstellen an.

**👤+ Aufgabe 3: Globaler Verlauf von Polynomfunktionen**

Beschreiben Sie den globalen Verlauf der Polynomfunktionen.

a)  $f(x) = 17x^5 - 3x^3 + x^2 - 15x + 27$

b)  $g(x) = 2x^4 - x^3 - 3x^2 - 4x - 15$

c)  $h(x) = -x^6 + 23x^4 - 2x^3 + 5x^2 + x + 18$

**👤+ Aufgabe 4: Symmetrien**

Entscheiden und begründen Sie, ob die Funktionen

$$f(x) = 2x^4 + 4x^2 + 1,$$

$$g(x) = x^3 + x^2 + x \text{ und}$$

$$h(x) = -3x^5 + x^3 - x - 2$$

Symmetrien haben. Falls ja, geben Sie zusätzlich die Art der Symmetrie an.



